第14回 自己確認1 材料の知識を学習目標へ移す

対応スライド：3・9〜12。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

木材・金属・樹脂の知識を一つ選び、中学生が観察や図で説明できる問いへ言い換える。栽培容器を支える部材など、用途と変えられない条件を具体化する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

教員が理解しておく原理／生徒が観察する現象

生徒に示す用途・共通条件／選べる材料・形・接合の範囲

図・比較表・文章で確認できる学習目標

第14回 自己確認2 50分の授業場面を組み立てる

対応スライド：13。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

以下は中学校の授業場面の一例で、製作は別時に位置付ける。自分の題材なら各時間帯に何を行い、何を残すか、一行ずつ記録する。本動画の思考時間の指定ではない。

時間	活動の例	残す記録
5分	用途と条件の共有	要求条件
10分	試料・図・資料の観察	条件付きの特徴
15分	二案の比較と選択	比較表・理由
10分	他案との相互点検	不足条件・反証
10分	条件を変えて見直す	修正案・振り返り

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

自分の題材に置き換えた五つの活動と記録

授業時間・道具・試料・資料の条件に応じた調整

材料比較の理解が深まったことを、どの説明で確かめるか

第14回 自己確認3 目標と活動と記録を対応させる

対応スライド：14・15。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

目標は「材質と形の効果を区別する」だが、活動は「自由に作品を作り、感想を書く」だけだった。どんな比較条件と記録欄を追加すると、目標の達成を確認できるか。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

現在の活動だけでは確かめにくいこと

材質だけを変える比較／形だけを変える比較の図と条件

生徒に残させる記録／目標達成が分かる説明の例

第14回 自己確認4 生徒の説明へ問いを返す

対応スライド：18・22・23。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

生徒が「木材は軽くて環境によいので、屋外の台にする」と説明した。よい判断の手掛かりと不足する条件を分け、材料名を訂正する前に返す問いを二つ書く。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

判断の手掛かり／不足する比較条件

問い返し①と② 答えるために使う観察・図・資料

問い返し後に期待する説明の変化

第14回 自己確認5 一枚の授業案へまとめる

対応スライド：19・20・24。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

目標、共通条件、二案、活動、記録、評価を一組にする。木材側の図や生物育成の条件は再利用してよいが、三材料の比較と判断を加える。実物・図・データの役割、教員と生徒の工程を分ける。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

目標と共通条件／二つの案と比較する条件

活動と準備 生徒の工程／教員の準備／実物・図・データ

残す記録と評価／条件を変えて改善を促す問い

第14回 自己確認6 評価の観点と制度資料を整理する

対応スライド：6・7・21・25〜27。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

自分の授業案を、条件・根拠・比較・改善の観点で点検する。制度に関する記述は、平成29年告示の解説と、スライドに示された2026年8月4日公表の審議案を区別して整理する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

条件／根拠／比較／改善を確認できる生徒の記述

現在の案に不足する記録欄と修正

制度資料の名称・公表日・版／告示・解説と審議案の区別

第14回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認1 材料の知識を学習目標へ移す

例：繊維方向や形と変形の関係を、向き・厚さ・支え方を示す図と観察へ移す。「材料を理解する」だけでなく、「濡れる支持部の二案を条件と根拠を示して選ぶ」など、説明で確認できる目標にする。生物育成・計測等と接続しても、ここで評価する材料比較の焦点を明確にする。

自己確認2 50分の授業場面を組み立てる

5＋10＋15＋10＋10＝50分。時間配当の指定ではなく設計例である。用途と要求を共有した上で、観察・比較・相互点検・条件変更をつなぐ。記録を集めるだけでなく、選択理由が条件や観察に結び付いたかを見る。設備や生徒の経験に応じて方法を調整する。

自己確認3 目標と活動と記録を対応させる

材質のみを変えた例と形のみを変えた例を用意し、支持・荷重・測定位置等をそろえる。図に寸法・材名・条件を残し、結果の差を変更した条件と結び付ける。作品の出来映えや感想のみで材料理解を判断しない。自由な製作の意味を保ちつつ、比較の根拠が読める記録を補う。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第14回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

第14回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認4 生徒の説明へ問いを返す

軽さは同じ体積か同じ働きか、屋外の濡れ方・接合・保守はどうか、環境面は使用期間・交換・回収まで比べたか、などを尋ねる。二つの問いが具体的な追加記録へつながるようにする。根拠を補って木材案を継続する判断も認め、特定の材料へ誘導しない。

自己確認5 一枚の授業案へまとめる

設計案の各要素を独立に並べず、目標を確かめるための比較・活動・記録・評価として対応させる。材料や道具が足りない場合は写真・寸法図・模擬データを選べる。色だけで区別せず材名・方向・単位を記す。操作の速さと材料についての説明を分けて見る。追加提出や配点はここでは定めない。

自己確認6 評価の観点と制度資料を整理する

スライド21は授業場面の点検観点で、正式な評定基準・配点の指定ではない。制度の提案を確定した内容と同一視しない。資料名・公表日・版と確認日を残し、正式な改訂時に位置付けを見直す。本ハンドアウトは既存スライドとの対応を示し、制度の最新状態を追加認定するものではない。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第14回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。